STUDI KASUS PRAKTIKUM
PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN

Nama : Parhan Septiyana, Shabrina Diwamah Rifki, Aditia Fajri Pamungkas

Nim : 2507019, 2507001, 2507009

Kelas : Sistem Informasi (A)

Tahap 1 : Identifikasi Proses

Pertanyaan	**Jawaban**
Nama proses	Pengembalian Buku
Tujuan proses	Memfalitasi pengembalian buku dari Mahasiswa dan mencatat status pengembalian
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa, Petugas
Kapan proses dimulai?	Saat Mahasiswa menyerahkan buku ke petugas
Kapan proses selesai?	Setelah transaksi pengembalian dicatat, keterlambatan/denda (jika ada) diselesaikan, dan buku dikembalikan ke Mahasiswa/rak
Input	Buku yang dipinjam, Kartu Mahasiswa
Output	Bukti pengembalian/status peminjaman selesai, resi denda (jika ada)

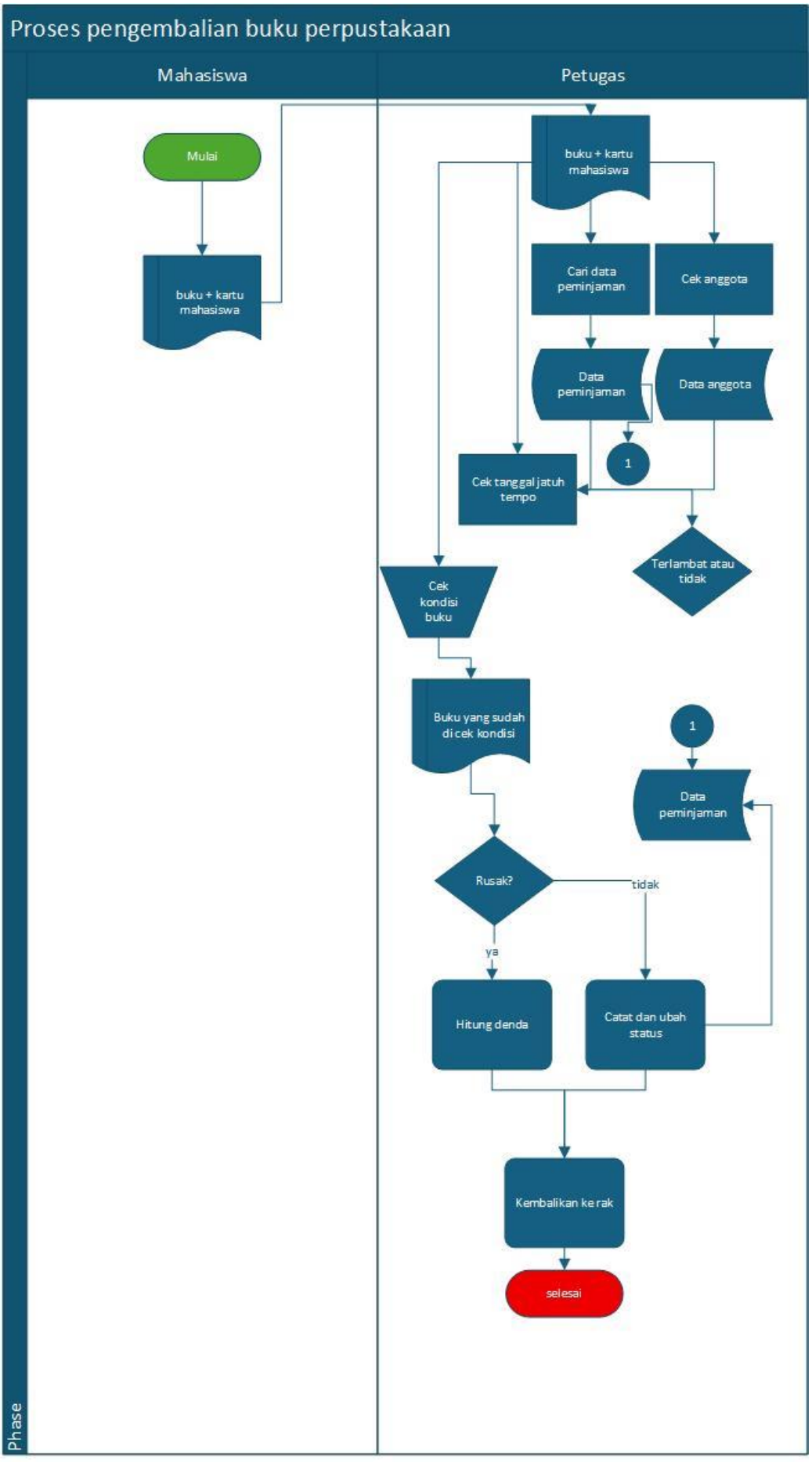
Tahap 2 : Observasi proses As-Is

Skenario : Mahasiswa membawa buku pinjaman ke petugas dan menyerahkannya beserta kartu Mahasiswa. Petugas memeriksa status anggota, lalu mencari data peminjam buku tersebut. Petugas memeriksa kondisi buku dan tanggal jatuh tempo. Jika terlambat atau rusak, petugas menghitung denda. Setelah itu petugas mencatat pengembalian dan memperbarui status buku, memberikan bukti pengembalian, lalu mengembalikan buku ke rak.

Aktor	**Aktivitas**	**Input**	**Output**
Mahasiswa	Menyerahkan buku dan kartu Mahasiswa	Buku, kartu mahasiswa	Buku dan kartu diterima petugas
Petugas	Memeriksa anggota	Kartu mahasiswa	Status anggota
Petugas	Mencari data peminjam	Kode buku	Data peminjaman dan tanggal jatuh tempo
Petugas	Memerika kondisi buku	Buku	Kondisi buku (baik/rusak)
Petugas	Menghitung denda (jika ada)	Tanggal Kembali, tanggal jatuh tempo, kondisi buku	Nominal denda

Petugas	Mencatat pengembalian dan memperbarui status buku	Data anggota dan data buku	Status buku ‘tersedia’, buku pengembalian
Petugas	Mengembalikan buku ke rak	Buku	Buku tersedia di rak

Tahap 3 : Diagram As-Is (swimelime)



Tahap 4 : Analisis waktu

No	Aktivitas	Waktu
1	Menyerahkan buku dan kartu	1 menit
2	Pemeriksaan anggota	2 menit
3	Pencarian data peminjaman	3 menit
4	Pemeriksaan kondisi buku	2 menit
5	Perhitungan denda (jika ada)	2 menit
6	Pencatatan pengembalian dan pembaruan status	4 menit
7	Pengembalian buku ke rak	2 menit
	Total	**16 menit**

Aktivitas paling lama: pencatatan pengembalian dan pembaruan status buku (4 menit).

Alasan: pencatatan masih manual, petugas harus menginput ulang data anggota dan buku, lalu memperbarui status buku secara terpisah.

Tahap 5 Identifikasi masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Cek anggota	Data diperiksa manual	Waktu bertambah	Belum terintegrasi dengan data anggota
Cari data peminjaman	Data peminjaman dicari manual	Pelayanan lambat	Data peminjaman dan pengembalian tidak terhubung otomatis
Hitung denda	Denda dihitung manual	Risiko salah hitung	Tidak ada perhitungan denda otomatis
Pencatatan	Input dilakukan ulang, status buku telat diperbarui	Informasi ketersediaan buku tidak akurat	Pembaruan tidak otomatis

Masalah utama: proses pengembalian membutuhkan waktu relatif lama dan rawan kesalahan karena pencarian data peminjaman, perhitungan denda, dan pembaruan status buku masih dilakukan secara manual.

Tahap 6 Analisis aktivitas

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Serahkan buku dan kartu	1 mnt	-	Tidak ada	-	Pertahankan
Cek anggota	2 mnt	-	Manual	Komputer	Otomatisasi
Cari data peminjaman	3 mnt	-	Manual	Komputer	Otomatisasi
Cek kondisi buku	2 mnt	-	Perlu penilaian fisik	-	Pertahankan
Hitung denda	2 mnt	-	Manual	Komputer	Otomatisasi

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Catat dan perbarui status	4 mnt	-	Input manual, berulang	Komputer	Otomatisasi
Kembalikan ke rak	2 mnt	-	Lokasi rak tidak tercatat	-	Perbaiki

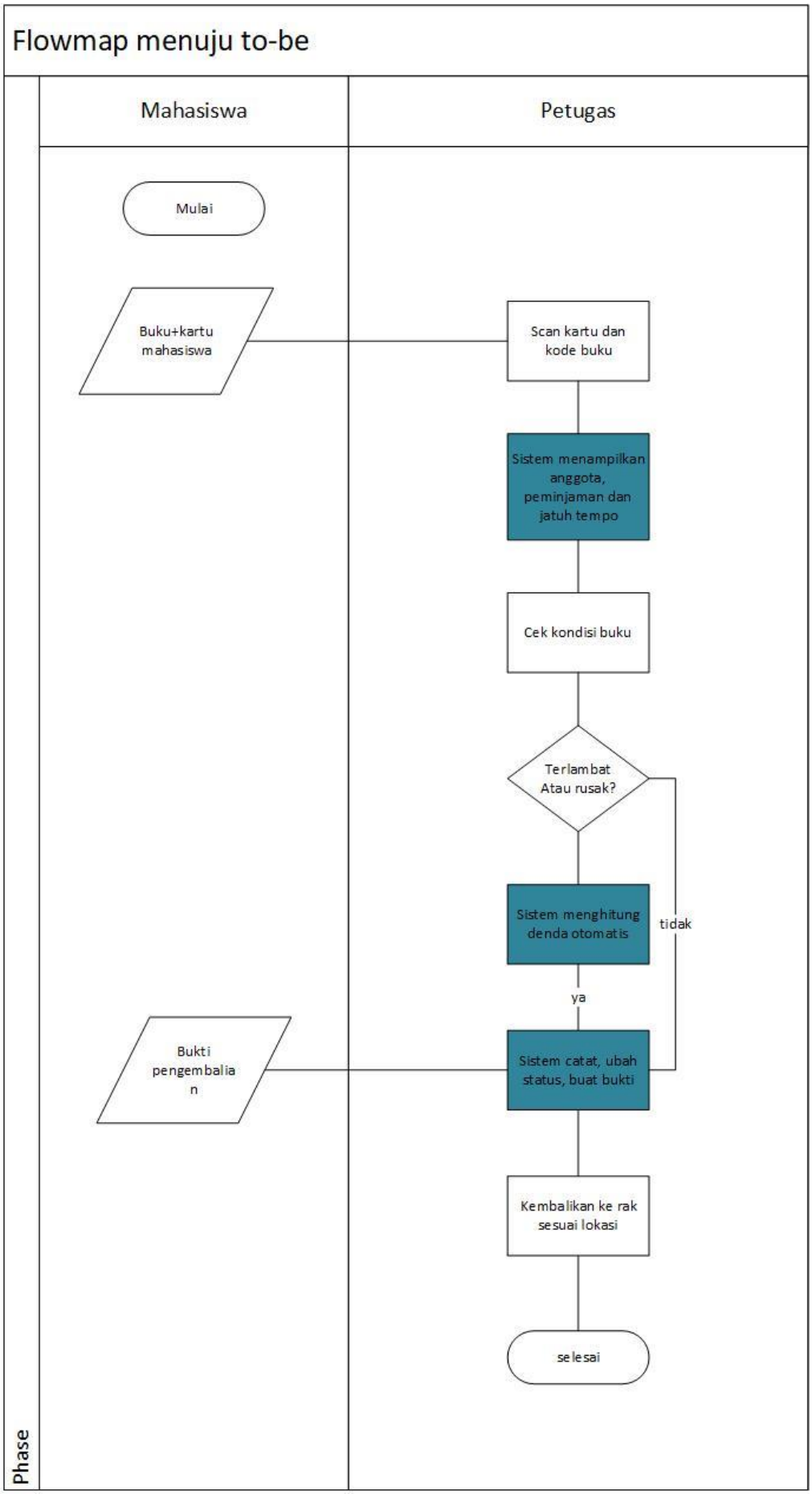
Ringkasan keputusan:

- Dipertahankan: penyerahan buku dan pemeriksaan kondisi buku (butuh pengecekan fisik).
- Diotomatisasi: pemeriksaan anggota, pencarian data peminjaman, perhitungan denda, dan pencatatan/pembaruan status.
- Diperbaiki: pengembalian buku ke rak (misalnya dengan informasi lokasi rak pada data buku).
- Dihilangkan: input ulang data anggota dan buku, karena tidak memberi nilai tambah.

Menuju To-Be

As-Is: Serahkan buku → cek anggota → cari data peminjaman → cek kondisi buku → hitung denda → catat dan perbarui status → kembalikan ke rak.

Usulan To-Be: Scan kartu mahasiswa dan kode buku → sistem otomatis menampilkan data anggota dan peminjaman → petugas memeriksa kondisi buku → sistem menghitung denda otomatis → status buku diperbarui otomatis dan bukti pengembalian dibuat → buku dikembalikan ke rak sesuai lokasi.


Flowmap menuju to-be
Mahasiswa
Petugas
Phase
Mulai
Buku+kartu mahasiswa
Scan kartu dan kode buku
Sistem menampilkan anggota, peminjaman dan jatuh tempo
Cek kondisi buku
Terlambat Atau rusak?
tidak
Sistem menghitung denda otomatis
ya
Bukti pengembalian
Sistem catat, ubah status, buat bukti
Kembalikan ke rak sesuai lokasi
selesai